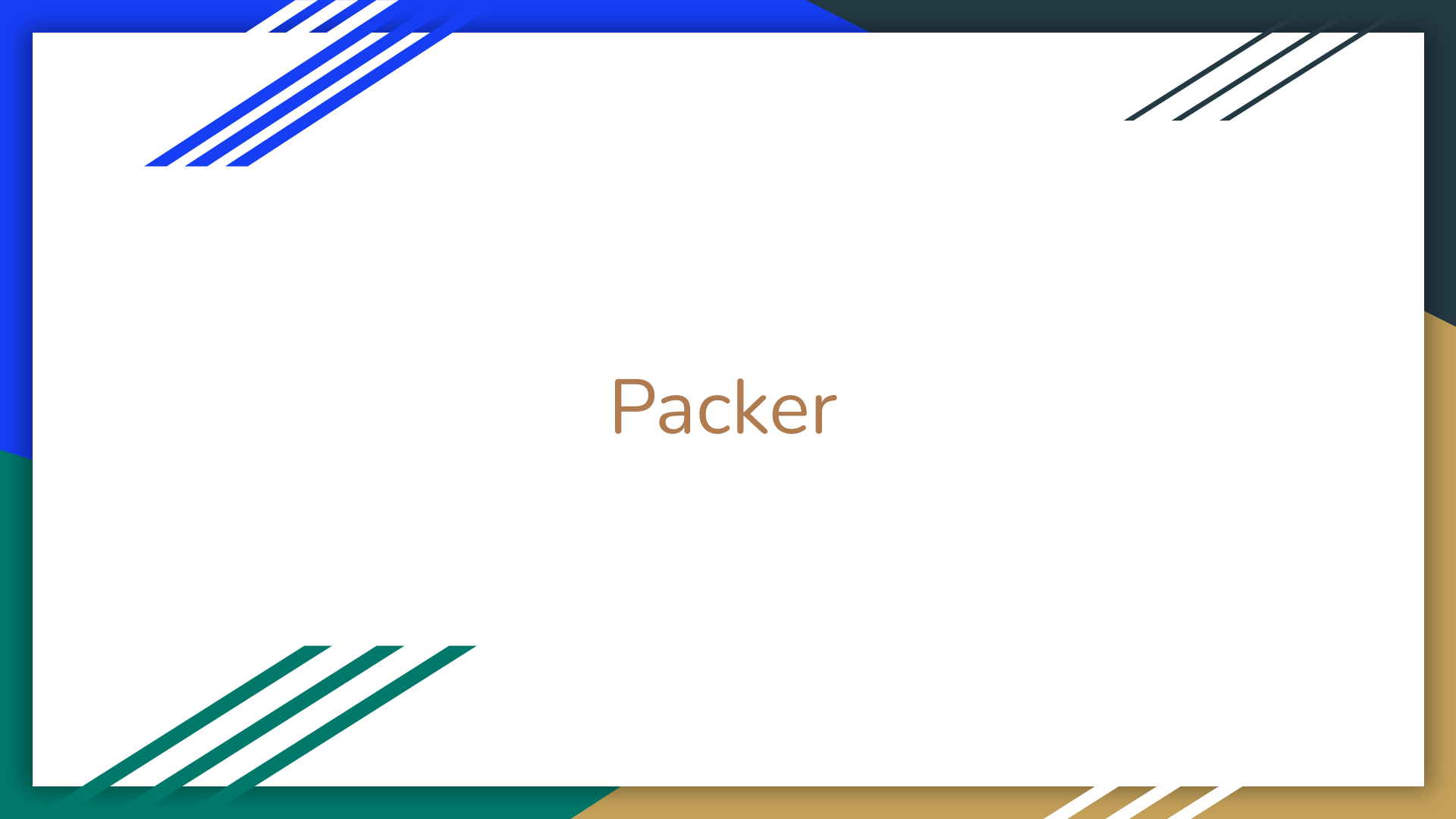




Packer

Встановлення Packer на робочу станцію

Ви можете встановити пакувальник на локальній робочій станції або в хмарному екземплярі. Усе, що вам потрібно, це підключення кліпу до AWS за допомогою ключів доступу.

Примітка. Якщо ви плануєте налаштувати Packer на локальній робочій станції, переконайтеся, що ключі доступу aws встановлено у файлі `~/.aws/credentials`. Наявність файлу облікових даних не є обов'язковою. Ви можете передати облікові дані AWS за допомогою оголошення змінної пакувальника.

1. Завантажте необхідний пакет звідси. <https://www.packer.io/downloads.html>
2. Розархівуйте пакет і встановіть змінну шляху в `~/.bashrc`

```
export PATH=$PATH:/path/to/packer
```

Встановлення Packer на робочу станцію

3. Оновіть термінал

```
source ~/.bashrc
```

4. Перевірте встановлення пакувальника, виконавши команду пакувальника.

```
packer version
```

Зображення побудови

Шаблони конфігурації пакувальника написані у форматі JSON.

Шаблон складається з трьох основних частин.

1. **змінні** – де ви визначаєте користувацькі змінні.
2. **builders** – де ви згадуєте всі необхідні параметри AMI.
3. **провайдери** – де ви можете інтегрувати сценарій оболонки, анзібль відтворення або кулінарну книгу шеф-кухаря для налаштування необхідної програми в AMI.

Приклад шаблону для упаковки AWS AMI наведено нижче.

```
{
  "variables": {
    "aws_access_key": "",
    "aws_secret_key": ""
  },
  "builders": [{
    "type": "amazon-ebs",
    "access_key": "{{user `aws_access_key`}}",
    "secret_key": "{{user `aws_secret_key`}}",
    "region": "us-west-1",
    "source_ami": "ami-sd3543ds",
    "instance_type": "t2.medium",
    "ssh_username": "ec2-user",
    "ami_name": "packer-demo {{timestamp}}"
  ]},
  "provisioners": [
    {
      "type": "shell",
      "script": "demo-script.sh"
    }
  ]
}
```

Зображення побудови

У наведеному вище прикладі конфігурації ми передаємо ключі доступу AWS і секретні ключі як змінні. Не рекомендується використовувати ключі доступу як змінні. Якщо ви вже встановили облікові дані у файлі `~/.aws/credentials`, вам не потрібно передавати ключі доступу як змінні.

Крім того, ми використали програму забезпечення оболонки, яка викликає файл `demo-script.sh`.

пакувальник підтримує наступні провайдери.

- 1 Ansible
- 2 Chef
- 3 Salt
- 4 Shell
- 5 Powershell
- 6 Windows cmd
- 7 File – For copying file from local directory to VM image.

Створення шаблону Packer

Щоб створити шаблон пакувальника, вам просто потрібно виконати команду побудови з шаблоном JSON.

Наприклад, `packer build apache.json`

Перш ніж приступити до створення шаблону, давайте розглянемо деякі важливіші концепції, і нарешті ми зможемо спробувати приклад із ініціалізатором оболонки.

Різні сценарії використання змінних

Ви можете використовувати змінні пакувальника для динамічної конфігурації пакувального AMI. Давайте обговоримо ці сценарії один за іншим.

Використання змінної в шаблоні

Блок змінних містить усі стандартні змінні в шаблоні. Приклад показано нижче.

```
"variables": {  
  "instance_type": "t2.medium",  
  "region": "us-west-1"  
}
```

Різні сценарії використання змінних

Оголошені змінні можна отримати в інших частинах шаблону за допомогою синтаксису "{{user `your-variable-name`}}". Приклад показано нижче.

```
"instance_type": "{{user `instance_type`}}",  
"region": "{{user `region`}}"
```

Використання змінних середовища в шаблонах

Packer дозволяє використовувати змінні системного середовища. По-перше, вам потрібно оголосити змінні середовища в розділі змінних, щоб використовувати їх в інших частинах шаблону.

Скажімо, ви бажаєте використати змінну середовища `SCRIPT_PATH`, яка містить шлях до сценарію оболонки, який потрібно використовувати в ініціалізації оболонки. Ви можете оголосити цю

змінну, як показано нижче.

```
"variables": {  
  "script_path": "{{env `SCRIPT_PATH`}}",  
}
```

Використання змінних середовища в шаблонах

Після оголошення ви можете використовувати змінну `script_path` у провайдері, як показано нижче.

```
"provisioners": [  
  {  
    "type": "shell",  
    "script": "{{user `script_path` }}/demo-script.sh"  
  }  
]
```

Використання змінних командного рядка

Використання змінних командного рядка

```
"app_name": "{{app_name_cmd_var}}"
```

Ви можете передавати змінні під час виконання за допомогою прапорця `-var`, за яким слідує оголошення змінної.

Ви можете використовувати цю змінну в шаблоні за допомогою звичайної інтерполяції, яку ми використовували у наведених вище прикладах.

Наприклад,

```
packer build -var 'app_name_cmd_var=apache' apache.json
```

Використання файлу JSON

Ви можете передати файл JSON із блоком змінних у команду побудови, як показано нижче.

```
packer build -var-file=variables.json apache.json
```

У наведеному вище прикладі `variables.json` — це файл змінних, а `apache.json` — шаблон пакувальника.

Упаковка зображення

У цьому прикладі ми запікаємо t2.micro AMI за допомогою ініціатора оболонки. Сценарій оболонки, який містить оновлення та інструкцію зі встановлення HTTPD.

Ми припускаємо, що у файлі ~/.aws/credentials у вас є ключі доступу до AWS і регіон.

Тут ми збираємось до регіону користувача Oregon та Redhat AMI з ідентифікатором AMI ami-6f68cf0f

Виконайте наведені нижче дії, щоб налаштувати проект.

1. Створіть пакувальник викликів папки

```
mkdir packer
```

Упаковка зображення

2. Створіть файл сценарію під назвою `demo-script.sh` і скопіюйте в нього наступний вміст.

```
#!/bin/bash  
sudo yum -y update  
sudo yum install -y httpd
```

Наведений вище сценарій просто оновлює репозиторій і встановлює `httpd`.

Упаковка зображення

3. Створіть файл `httpd.json` із таким вмістом.

У нас готовий шаблон. Наступним кроком є виконання шаблону для упаковки AMI із встановленням HTTPD.

4. Давайте перевіримо наш шаблон за допомогою наступних команд.

```
packer validate httpd.json  
packer inspect httpd.json
```

Примітка: якщо ви використовуєте змінні командного рядка або файл як змінну, ви повинні передати його під час перевірки. Приклад показано нижче.

```
packer validate -var='env=TEST' httpd.json
```

```
{  
  "variables": {  
    "ami_id": "ami-6f68cf0f",  
    "app_name": "httpd"  
  },  
  
  "builders": [{  
    "type": "amazon-ecs",  
    "region": "eu-west-1",  
    "source_ami": "{{user `ami_id`}}",  
    "instance_type": "t2.micro",  
    "ssh_username": "ec2-user",  
    "ami_name": "PACKER-DEMO-{{user `app_name` }}",  
    "tags": {  
      "Name": "PACKER-DEMO-{{user `app_name` }}",  
      "Env": "DEMO"  
    }  
  }  
}],  
  
  "provisioners": [  
    {  
      "type": "shell",  
      "script": "demo-script.sh"  
    }  
  ]  
}
```

Упаковка зображення

5. Щоб створити наш новий AMI, скористайтесь наступною командою.

```
packer build httpd.json
```

Наведена вище команда створить новий AMI. Ви також можете налагодити створення образу.

Кілька порад

1. Ви можете записати вихід збірки образу у файл за допомогою такої команди.

```
packer build httpd.json 2>&1 | sudo tee output.txt
```

2. Потім ви можете витягти новий ідентифікатор AMI у файл з назвою ami.txt за допомогою такої команди.

```
tail -2 output.txt | head -2 | awk 'match($0, /ami-.*/) { print  
substr($0, RSTART, RLENGTH) }' > sudo ami.txt
```

Питання та відповіді